

탁찬홍 Backend Engineer

Introduction

장애 시나리오를 설계 단계부터 상정하고, 문제를 수치로 재현해 해결하는 백엔드 엔지니어입니다.

비동기 이벤트 기반 블록체인 결제 흐름에서의 이벤트 유실·중복 처리를 보장했고, Hybrid Search 랭킹 역전 버그를 발견해 관련 파트너 검색 포함율을 9.4 배 개선한 경험이 있습니다.

또한, Apache/Amoro 오픈소스 기여 및 Spring AI·MCP 기반 서버 진단 에이전트로 카카오 PlayMCP 공식 승인을 받았습니다.

Open Source

Apache/Amoro [\[PR 링크\]](#)

기간 : 2026.03 ~ 2026.04

- Mixed-Hive 비파티션 테이블 Iceberg, Hive 테스트 커버리지 추가(TestRewriteFiles / TestOverwriteFiles)
- Iceberg commit 과 Hive location 불일치로 인한 데이터 누락 버그를 발견·수정
(UpdateHiveFiles 클래스에 location consistency 검증 로직 추가)

Skills

[Backend] **Java / Spring Boot / Spring Data JPA / QueryDSL / TypeScript / NestJS**

[Database] **MySQL / Redis / MongoDB**

[Infra] **Docker / AWS EC2·RDS·S3 / GitHub Actions**

Project

[무역 파트너 매칭 및 XRPL 에스스로 결제 B2B 플랫폼]

[\[GITHUB\]](#)[\[배포링크\]](#)

일정 : 2026.04 ~ 진행 중

기술 스택 : TypeScript, NestJS, MongoDB Atlas, Redis, XRPL, Docker, Railway, GitHub Actions, Claude Code

참여인원 : 4 명 (대표(기획), BE 1, FE 1, UI/UX 1) / 팀 리드로 API 스펙 및 기술 방향 협의, 파트너사 기술 미팅 참여

서비스 : 무역거래 바이어·셀러 검색 및 매칭 후 XRPL 무역대금 결제 플랫폼

[외부 네트워크(XRPL) 지연 환경에서 안정적인 비동기 결제 처리 구조 구축]

- XRPL 트랜잭션 지연(약 3 ~ 5s) 및 네트워크 불안정 상황에서 사용자 대기 시간을 줄이기 위해 **결제 요청을 Redis Bull Queue 비동기로 처리 구조 설계**
- 비동기 처리 과정에서 이벤트 유실 문제를 막기 위해 **Outbox 이벤트** 기록을 결제 상태 변경과 동일 트랜잭션으로 관리
- MQ 장애 및 실패/타임아웃 상황에 대비해 재시도 지수 백오프(최대 10 회, 5s) 및 Recovery Scheduler 구현
- 장애 시나리오(서버 재시작, 네트워크 단절) E2E 테스트 기준 **이벤트 누락 없이 처리됨을 검증**

[도메인 특화 키워드 매칭 중심의 Hybrid Search 구축 및 검색 품질 개선]

- 고차원 벡터 검색(1536 차원)만으로 잡지 못하는 도메인 고유 키워드 누락 문제를 해결하고자 키워드 병렬 검색 시스템 도입
- 점수 스케일 차이로 인한 랭킹 역전 문제를 **RRF(Reciprocal Rank Fusion) 알고리즘** 적용 및 페널티 튜닝으로 해결
- 동일 쿼리 테스트 기준 관련 파트너 포함율을 기존대비 **약 9.4 배 개선(0.67/10 -> 6.3/10 기준)**

['NAFAL' 경매 플랫폼 – 해커톤 최우수상 및 개인 리팩토링]

[\[GITHUB\]](#)[\[BLOG\]](#)

일정 : 2025.11 ~ 2026.03 (300 만건 대용량 데이터셋 환경에서 시스템 고도화 및 리팩토링) / 2025.08 (해커톤 참여 및 최우수상)

기술 스택 : JAVA 17, Spring boot (3.4.5), MySQL(8.0), JPA, QueryDSL, Redis, AWS, Github Action

참여인원 : 해커톤 (6 인: BE 2, UX/UI 1, PM 3) / 리팩토링 (개인)

서비스 : 기업 폐기 예정 자산 재판매 플랫폼

테스트 환경 : K6 부하테스트 / DB (t2.medium), App (t2.medium), Redis (t2.small) / 데이터 300 만건 가정

[대규모 트래픽 집중 시 DB 커넥션 풀 고갈 방지를 위한 분산 락 도입]

- 경매 마감 임박 시 비관적 락으로 인한 DB 커넥션 점유 유지를 해결하고자, 락 메커니즘을 Redis 로 분리하는 Redisson 분산 락 도입 (경합 집중 시 $O(N^2)$ 위험이 있는 낙관 락 제외)
- 부하 테스트(K6 최대 200VU) 기준 입찰 응답 속도 59.7% 개선(1,649ms -> 665ms) 및 입찰 요청의 500 에러 5% 해결

[비동기 처리를 통한 Deadlock 제거와 데이터 정합성 보장]

- 입찰-유저 트랜잭션 간 cross lock Deadlock 발생, 참여도 데이터 유실 발생을 해결하기 위해 TransactionEventListener 로 트랜잭션 경계 분리 및 비동기 아키텍처 구축
- 이벤트 유실 방지를 위해 Claim Check 패턴을 도입하여 Event Store 기반의 복구 파이프라인 구현
- 100 개 스레드 동시성 테스트 통과 및 유저 참여도 데이터 정합성 보장

[인프라 증설 없이 쿼리 튜닝으로 Timeout(p95 30s) 장애 개선]

- 300 만 건 환경에서 인덱스 부재 및 Count 쿼리 병목으로 발생한 Timeout 을 해결하고자 Covering Index & Deferred Join 적용
- 불필요한 Count 쿼리를 Page -> Slice 구조로 전환 및 Redis Caching 으로 최적화
- 결과: (K6 ramping-vus 최대 100VU 부하) 조회 응답 99.2% 개선(30s -> 62ms)

[Spring 서버 진단 MCP 'Server Doctor' – 카카오 PlayMCP 공식 승인/배포]

[\[GITHUB\]](#) [\[BLOG\]](#) [\[배포링크\]](#)

일정 : 2026.01 ~ 2026.03

기술 스택 : JAVA 21, Spring boot (3.4.2), Spring AI, Python, MySQL(8.0), JPA, AWS, Github Action

참여인원 : 개인

서비스 : Spring 서버의 Log/Metrics 를 로그수집기(Forwarder)가 추출하여 LLM 을 통해 자동 진단하는 MCP

테스트 환경 : K6 부하테스트 / 로컬 환경 (DB-App 동일 머신)

[인프라 보안 확보를 위한 Sidecar 기반 Push 아키텍처로 사용자 서버 보안성 확보]

- Log/Metrics 수집을 위해 외부 포트(9090) 개방하는 Pull 방식 로그 유출 리스크를 방지하고자 내부 Forwarder 를 Sidecar 형태로 배치한 Push 방식 채택
- 외부 포트 노출 없이 기존 서버와 독립적인 로그 수집 구조 확보

[대량 로그 유입 시 발생하는 DB 트래픽 병목 해소 및 Deadlock 제거]

- 장애 복구 및 네트워크 불안정으로 동일 로그가 유입될 때 발생하는 중복 키 S-Lock → X-Lock 승격 Deadlock 과 단건 Insert 의 네트워크 병목 인지
- 단건 처리를 JDBC Bulk Insert 로 전환하여 처리량을 개선하고, @Retryable 을 적용한 간헐적 Deadlock 자동 복구 구조 구현
- 기존 대비 TPS 68.9% 향상, 응답 시간 65.3% 개선 및 재시도 기반 복구 구조로 장애 전파 최소화

[시스템 연쇄 장애 방어를 위한 유량제어 및 생존성 확보]

- 통신 장애 시 일시적인 무한 재시도로 인해 발생하는 **메모리 고갈(OOM)** 및 **사용자 서버 다운타임 리스크**를 방지하고자 **Queue, Jitter, Timeout(1 분)** 기반의 백오프 정책 도입
- 재시도 과정에서 발생하는 중복 데이터 적재를 막기 위해 **SHA-1 기반의 멍등성 키**와 **ON DUPLICATE KEY UPDATE** 구문을 활용한 중복 삽입 방지 구조 구현
- 동일 이벤트 재처리 테스트 기준 중복 데이터가 발생하지 않음을 검증

Resume

경북대학교 글로벌소프트웨어융합전공(복수전공) / 건설방재공학과(본전공)

기간 : 2021.03 ~ 현재 (2027 년 2 월 졸업예정)

SQLD

취득일 : 2025.12

Personal Information

GITHUB : <https://github.com/Takch02>

BLOG : <https://velog.io/@takch02/posts>

EMAIL : lim70kr38@gmail.com